5.2 节 微积分基本公式

问题的提出

寻求一个定积分的有效的简便的方法。

问题的提出

寻求一个定积分的有效的简便的方法。

引例:

设某一物体作变速直线运动，已知速度 $v = v(t)$ 是时间间隔 $[T_1, T_2]$ 上 t 的连续函数，且 $v(t) \geq 0$，求在运动时间内物体所经过的路程 s.

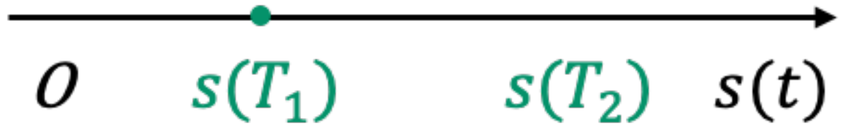
问题的提出

寻求一个定积分的有效的简便的方法。

引例:

设某一物体作变速直线运动，已知速度 $v = v(t)$ 是时间间隔 $[T_1, T_2]$ 上 t 的连续函数，且 $v(t) \geq 0$，求在运动时间内物体所经过的路程 s.

解：设 $s(t)$ 是其位置函数，则 $s = s(T_2) - s(T_1)$.



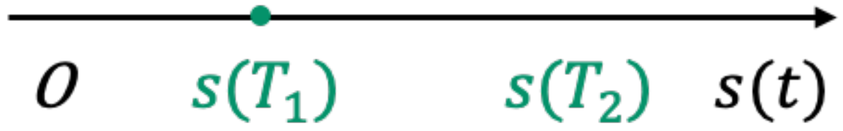
问题的提出

寻求一个定积分的有效的简便的方法。

引例:

设某一物体作变速直线运动，已知速度 $v = v(t)$ 是时间间隔 $[T_1, T_2]$ 上 t 的连续函数，且 $v(t) \geq 0$，求在运动时间内物体所经过的路程 s.

解：设 $s(t)$ 是其位置函数，则 $s = s(T_2) - s(T_1)$.



又由定积分的定义可知：

$$s = \int_{T_1}^{T_2} v(t)\mathrm{d}t$$

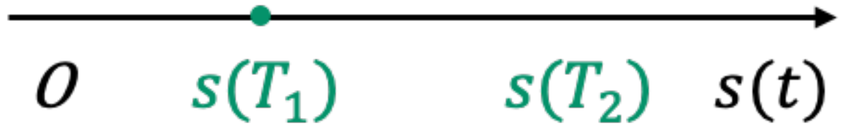
问题的提出

寻求一个定积分的有效的简便的方法。

引例:

设某一物体作变速直线运动，已知速度 $v = v(t)$ 是时间间隔 $[T_1, T_2]$ 上 t 的连续函数，且 $v(t) \geq 0$，求在运动时间内物体所经过的路程 s.

解：设 $s(t)$ 是其位置函数，则 $s = s(T_2) - s(T_1)$.



又由定积分的定义可知：

$$s = \int_{T_1}^{T_2} v(t)\mathrm{d}t$$

故：

$$\int_{T_1}^{T_2} v(t)\mathrm{d}t = s(T_2) - s(T_1)$$

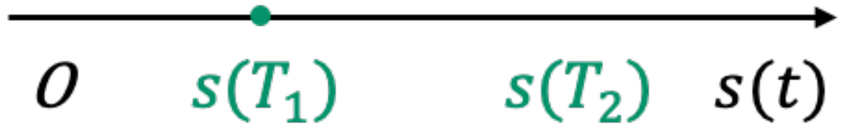
问题的提出

寻求一个定积分的有效的简便的方法。

引例:

设某一物体作变速直线运动，已知速度 $v = v(t)$ 是时间间隔 $[T_1, T_2]$ 上 t 的连续函数，且 $v(t) \geq 0$，求在运动时间内物体所经过的路程 s.

解：设 $s(t)$ 是其位置函数，则 $s = s(T_2) - s(T_1)$.



又由定积分的定义可知：

$$s = \int_{T_1}^{T_2} v(t)\mathrm{d}t$$

故：

$$\int_{T_1}^{T_2} v(t)\mathrm{d}t = s(T_2) - s(T_1)$$

注意： $s'(t) = v(t)$

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

1. 积分上限函数（变上限积分函数）的定义

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

1. 积分上限函数（变上限积分函数）的定义

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，并且设 $x \in [a,b]$,

下面考察区间 $[a,x]$ 上的定积分：$\int_a^x f(x)\mathrm{d}x = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

1. 积分上限函数（变上限积分函数）的定义

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，并且设 $x \in [a,b]$，

下面考察区间 $[a,x]$ 上的定积分：$\int_a^x f(x)\mathrm{d}x = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$

如果积分上限 x 在区间 $[a,b]$ 上任意变动，则对于每一个取定的 x 值，定积分都有一个值与之对应，故而它在区间 $[a,b]$ 上定义了一个函数，不妨设为 $\Phi(x)$

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

1. 积分上限函数（变上限积分函数）的定义

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，并且设 $x \in [a,b]$,

下面考察区间 $[a,x]$ 上的定积分：$\int_a^x f(x)\mathrm{d}x = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t = \Phi(x)$

如果积分上限 x 在区间 $[a,b]$ 上任意变动，则对于每一个取定的 x 值，定积分都有一个值与之对应，故而它在区间 $[a,b]$ 上定义了一个函数，不妨设为 $\Phi(x)$

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

1. 积分上限函数（变上限积分函数）的定义

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，并且设 $x \in [a,b]$，

变上限积分函数

下面考察区间 $[a,x]$ 上的定积分：$\int_a^x f(x)\mathrm{d}x = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t = \Phi(x)$

积分上限函数

如果积分上限 x 在区间 $[a,b]$ 上任意变动，则对于每一个取定的 x 值，定积分都有一个值与之对应，故而它在区间 $[a,b]$ 上定义了一个函数，不妨设为 $\Phi(x)$

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

1. 积分上限函数（变上限积分函数）的定义

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，并且设 $x \in [a,b]$，

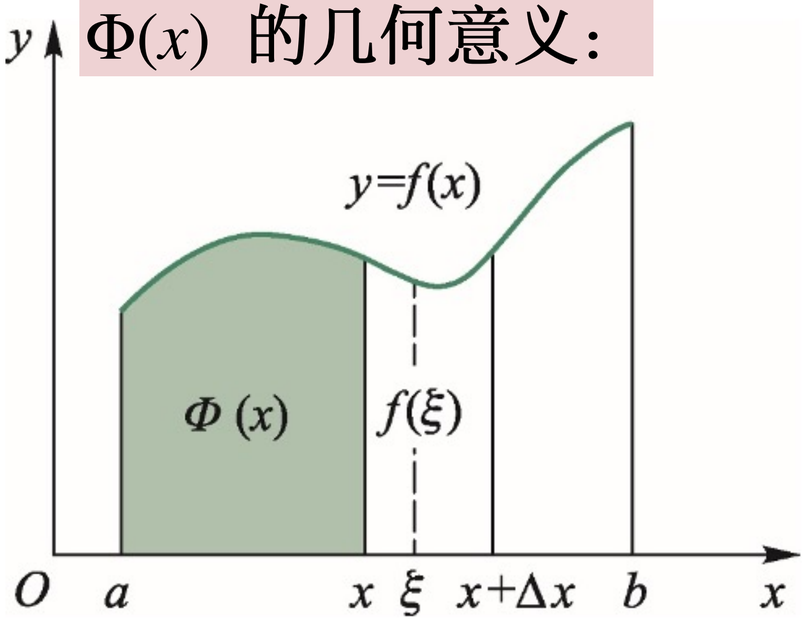
变上限积分函数

下面考察区间 $[a,x]$ 上的定积分：$\int_a^x f(x)\mathrm{d}x = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t = \Phi(x)$

积分上限函数

如果积分上限 x 在区间 $[a,b]$ 上任意变动，则对于每一个取定的 x 值，定积分都有一个值与之对应，故而它在区间 $[a,b]$ 上定义了一个函数，不妨设为 $\Phi(x)$

$\Phi(x)$ 的几何意义：



积分上限函数及其导数

下面我们用导数的工具来研究积分上限函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$

积分上限函数及其导数

下面我们用导数的工具来研究积分上限函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$

设 $x\in(a,b)$，给 x 一个增量 Δx，使得 $x+\Delta x\in(a,b)$，则

积分上限函数及其导数

下面我们用导数的工具来研究积分上限函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$

设 $x\in(a,b)$，给 x 一个增量 Δx，使得 $x+\Delta x\in(a,b)$，则

$$\Delta\Phi=\Phi(x+\Delta x)-\Phi(x)$$

$$=\int_a^{x+\Delta x} f(t)\mathrm{d}t-\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=\int_x^{x+\Delta x} f(t)\mathrm{d}t$$

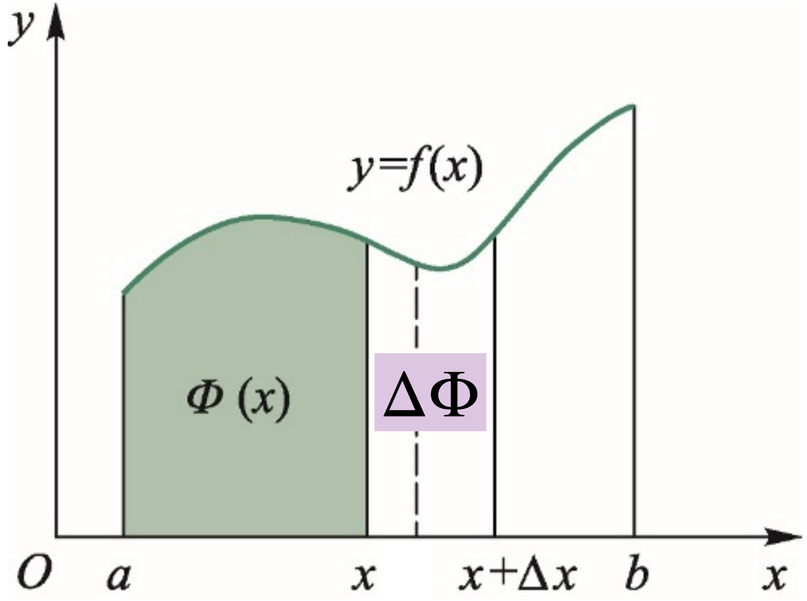
积分上限函数及其导数

下面我们用导数的工具来研究积分上限函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$

设 $x\in(a,b)$，给 x 一个增量 Δx，使得 $x+\Delta x\in(a,b)$，则

$$\Delta\Phi=\Phi(x+\Delta x)-\Phi(x)$$

$$=\int_a^{x+\Delta x} f(t)\mathrm{d}t-\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=\int_x^{x+\Delta x} f(t)\mathrm{d}t$$



积分上限函数及其导数

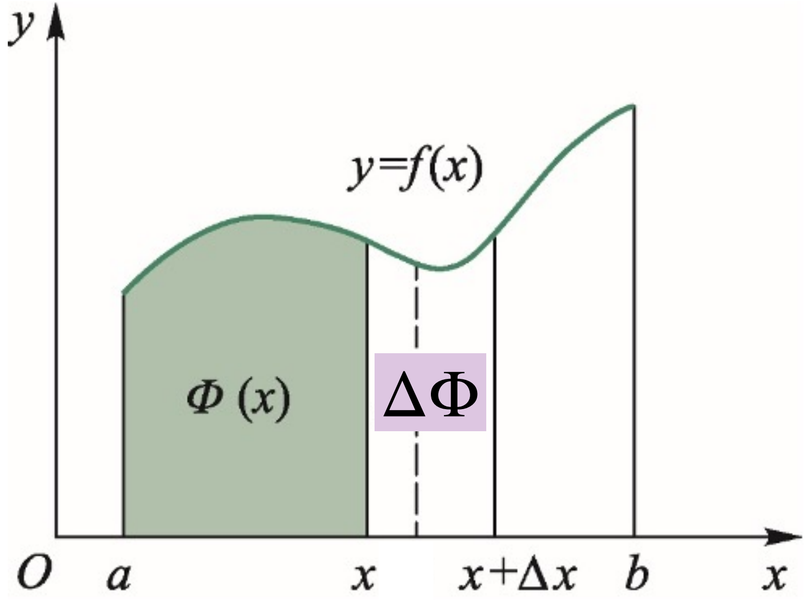
下面我们用导数的工具来研究积分上限函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$

设 $x\in(a,b)$，给 x 一个增量 Δx，使得 $x+\Delta x\in(a,b)$，则

$$\Delta\Phi=\Phi(x+\Delta x)-\Phi(x)$$

$$=\int_a^{x+\Delta x} f(t)\mathrm{d}t-\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=\int_x^{x+\Delta x} f(t)\mathrm{d}t$$

$$\xlongequal{\text{由定积分中值定理}} f(\xi)\Delta x,\ \xi\in(x,x+\Delta x)$$



积分上限函数及其导数

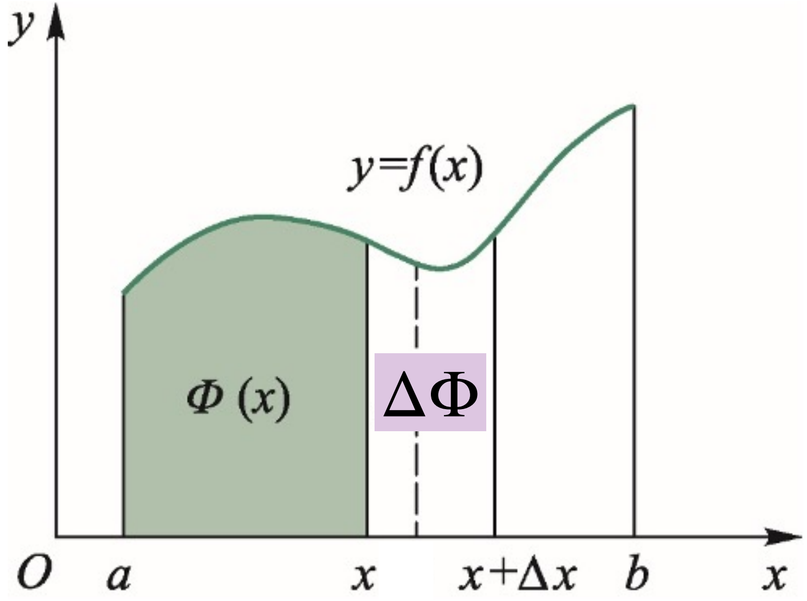
下面我们用导数的工具来研究积分上限函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$

设 $x\in(a,b)$，给 x 一个增量 Δx，使得 $x+\Delta x\in(a,b)$，则

$$\Delta\Phi=\Phi(x+\Delta x)-\Phi(x)$$

$$=\int_a^{x+\Delta x} f(t)\mathrm{d}t-\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=\int_x^{x+\Delta x} f(t)\mathrm{d}t$$

$$\xlongequal{\text{由定积分中值定理}} f(\xi)\Delta x,\ \xi\in(x,x+\Delta x)$$



故：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0} f(\xi)=f(x)$

积分上限函数及其导数

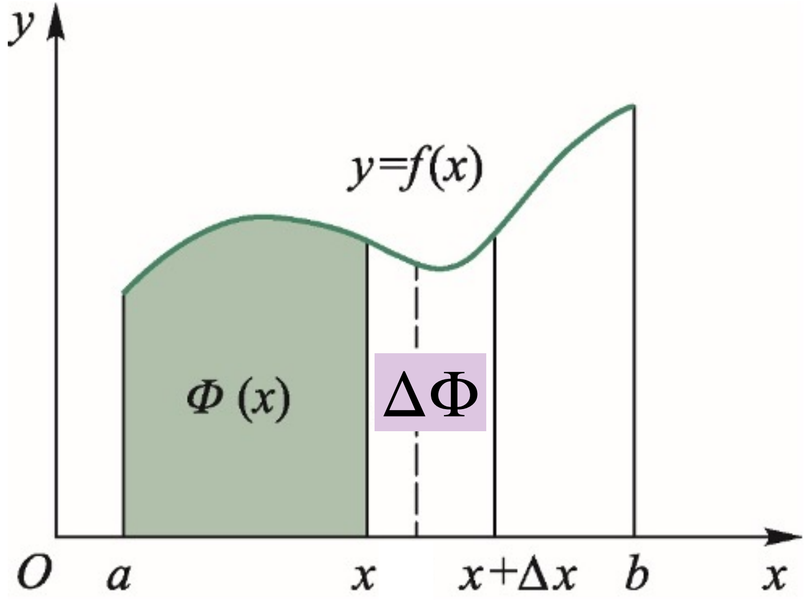
下面我们用导数的工具来研究积分上限函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$

设 $x\in(a,b)$，给 x 一个增量 Δx，使得 $x+\Delta x\in(a,b)$，则

$$\Delta\Phi=\Phi(x+\Delta x)-\Phi(x)$$

$$=\int_a^{x+\Delta x} f(t)\mathrm{d}t-\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=\int_x^{x+\Delta x} f(t)\mathrm{d}t$$

$$\xlongequal{\text{由定积分中值定理}} f(\xi)\Delta x,\ \xi\in(x,x+\Delta x)$$



故：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0} f(\xi)=f(x)$

即：$\Phi'(x)=\dfrac{\mathrm{d}\Phi(x)}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=f(x),\ x\in(a,b)$

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

类似地，可证明： $\Phi'_+(a) = f(a), \quad \Phi'_-(b) = f(b)$

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

类似地，可证明： $\Phi'_+(a) = f(a)$， $\Phi'_-(b) = f(b)$

定理1.

如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，那么积分上限的函数

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$$

在 $[a,b]$ 上可导，并且它的导数

$$\Phi'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t = f(x), x \in [a,b]$$

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

定理2（原函数存在定理）

如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，那么函数

$$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$$

就是 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个原函数.

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

定理2（原函数存在定理）

如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，那么函数

$$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$$

就是 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个原函数.

定理的重要意义:

1. 肯定了连续函数一定存在原函数
2. 揭示了定积分与原函数（不定积分）之间的关系

积分下限函数（变下限积分函数）及其导数

类似地，可定义积分下即函数（变下限积分函数）：

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，并且设 $x \in [a,b]$,

变下限积分函数

下面考察区间 $[x,b]$ 上的定积分：$\int_x^b f(x)\mathrm{d}x = \int_x^b f(t)\mathrm{d}t = \Psi(x)$

积分下限函数

积分下限函数（变下限积分函数）及其导数

类似地，可定义积分下即函数（变下限积分函数）：

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，并且设 $x \in [a,b]$,

变下限积分函数

下面考察区间 $[x,b]$ 上的定积分：$\int_x^b f(x)\mathrm{d}x = \int_x^b f(t)\mathrm{d}t = \Psi(x)$

积分下限函数

由定积分的性质可知：

$$\int_x^b f(t)\mathrm{d}t = -\int_b^x f(t)\mathrm{d}t$$

即：积分下限函数也可看作是一个积分上限函数.

积分下限函数（变下限积分函数）及其导数

类似地，可定义积分下即函数（变下限积分函数）：

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，并且设 $x\in[a,b]$,

变下限积分函数

下面考察区间 $[x,b]$ 上的定积分：$\int_x^b f(x)\mathrm{d}x=\int_x^b f(t)\mathrm{d}t=\Psi(x)$

积分下限函数

定理 1′

如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，那么积分下限的函数

$$\Psi(x)=\int_x^b f(t)\mathrm{d}t$$

在 $[a,b]$ 上可导，并且它的导数：$\Psi'(x)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_x^b f(t)\mathrm{d}t=-f(x),x\in[a,b]$

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

对于积分上限函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$

若 $x=\varphi(u)$，且 $\varphi(u)$ 是可导函数，问：$\dfrac{\mathrm{d}\Phi(x)}{\mathrm{d}u}=?$

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

对于积分上限函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$

若 $x=\varphi(u)$，且 $\varphi(u)$ 是可导函数，问：$\dfrac{\mathrm{d}\Phi(x)}{\mathrm{d}u}=?$

由复合函数求导可得：$\dfrac{\mathrm{d}\Phi(x)}{\mathrm{d}u}=\dfrac{\mathrm{d}\Phi(x)}{\mathrm{d}x}\cdot\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}u}$

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

对于积分上限函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$

若 $x=\varphi(u)$，且 $\varphi(u)$ 是可导函数，问：$\dfrac{\mathrm{d}\Phi(x)}{\mathrm{d}u}=?$

由复合函数求导可得：
$$\frac{\mathrm{d}\Phi(x)}{\mathrm{d}u}=\frac{\mathrm{d}\Phi(x)}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}u}$$
$$=f(x)\cdot\varphi'(u)=f(\varphi(u))\cdot\varphi'(u)$$

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

若积分上下限都是变量时：

$$\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t$$ 怎么处理这个函数?

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

若积分上下限都是变量时：

$$\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t$$ 怎么处理这个函数?

由定积分的性质可知：对任意实数 a,

$$\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t = \int_{\varphi(x)}^{a} f(t)\mathrm{d}t + \int_{a}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t$$

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

若积分上下限都是变量时：

$$\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t$$ 怎么处理这个函数?

由定积分的性质可知：对任意实数 a,

$$\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t = \int_{\varphi(x)}^{a} f(t)\mathrm{d}t + \int_{a}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t$$

$$= -\int_{a}^{\varphi(x)} f(t)\mathrm{d}t + \int_{a}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t$$

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

若积分上下限都是变量时：

$$\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t$$ 怎么处理这个函数?

由定积分的性质可知：对任意实数 a,

$$\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t = \int_{\varphi(x)}^{a} f(t)\mathrm{d}t + \int_{a}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t$$

$$= -\int_{a}^{\varphi(x)} f(t)\mathrm{d}t + \int_{a}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t$$

故上下限都是变量的函数可以看作：两个积分上限函数的差

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

由于

$$\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t = -\int_{a}^{\varphi(x)} f(t)\mathrm{d}t + \int_{a}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t$$

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

由于

$$\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t = -\int_{a}^{\varphi(x)} f(t)\mathrm{d}t + \int_{a}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t$$

故:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{a}^{\varphi(x)} f(t)\mathrm{d}t + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{a}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t$$

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

由于

$$\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t = -\int_{a}^{\varphi(x)} f(t)\mathrm{d}t + \int_{a}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t$$

故:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{a}^{\varphi(x)} f(t)\mathrm{d}t + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{a}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t$$

$$= -f(\varphi(x))\cdot\varphi'(x) + f(\psi(x))\cdot\psi'(x)$$

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

由于

$$\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t = -\int_{a}^{\varphi(x)} f(t)\mathrm{d}t + \int_{a}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t$$

故:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{a}^{\varphi(x)} f(t)\mathrm{d}t + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{a}^{\psi(x)} f(t)\mathrm{d}t$$

$$= -f(\varphi(x))\cdot\varphi'(x) + f(\psi(x))\cdot\psi'(x)$$

$$= f(\psi(x))\cdot\psi'(x) - f(\varphi(x))\cdot\varphi'(x)$$

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

例1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{\cos x}^{1} e^{-t^2}\mathrm{d}t}{x^2}$

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

例1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{\cos x}^{1} e^{-t^2}\mathrm{d}t}{x^2}$

解： 因为 $\int_{\cos x}^{1} e^{-t^2}\mathrm{d}t$ 是 x 的连续函数， 故 $\lim\limits_{x\to 0}\int_{\cos x}^{1} e^{-t^2}\mathrm{d}t=\int_{1}^{1} e^{-t^2}\mathrm{d}t=0$

因此，原极限是 $\dfrac{0}{0}$ 型，考虑用洛必达求解：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_{\cos x}^{1} e^{-t^2}\mathrm{d}t}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-e^{-\cos^2 x}\cdot(-\sin x)}{2x}=\frac{1}{2e}$$

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

例2. 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续，且 $f(x)>0$，证明：

$$F(x)=\frac{\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}$$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

积分上限函数（变上限积分函数）及其导数

例2. 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续，且 $f(x)>0$，证明：

$$F(x)=\frac{\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}$$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

证明：因为

$$F'(x)=\frac{xf(x)\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-f(x)\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{\left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^2}$$

$$=\frac{f(x)\left(\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t\right)}{\left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^2}$$

又因 $f(x)>0$，故对 $\forall t\in(0,x)$，都有

$$(x-t)f(t)>0,$$

故

$$\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t>0.$$

所以 对 $\forall x\in(0,+\infty)$，都有 $F'(x)>0$，

故 $F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

微积分基本定理（牛顿-莱布尼兹公式）

定理3.（微积分基本定理）

如果函数 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$$

微积分基本定理（牛顿-莱布尼兹公式）

定理3.（微积分基本定理）

如果函数 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$$

证明：设 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t,\ x \in [a,b]$，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b f(t)\mathrm{d}t = \Phi(b)$

由定理2 知 $\Phi(x)$ 也是 $f(x)$ 的一个原函数，故 $\Phi(x) = F(x) + C$

又 $\Phi(a) = 0$，故得 $C = -F(a)$，　所以 $\Phi(x) = F(x) - F(a)$

故 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \Phi(b) = F(b) - F(a)$.

微积分基本定理（牛顿-莱布尼兹公式）

定理3.（微积分基本定理）

如果函数 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$$

称为牛顿-莱布尼兹公式

微积分基本定理（牛顿-莱布尼兹公式）

定理3.（微积分基本定理）

如果函数 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$$

称为牛顿-莱布尼兹公式

注意

① 当 $a > b$ 时，公式依然成立；

② 一个连续在区间 $[a,b]$ 上的定积分等于它的任一个原函数在区间 $[a,b]$ 上的增量

微积分基本定理（牛顿-莱布尼兹公式）

定理3.（微积分基本定理）

如果函数 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$$

称为牛顿-莱布尼兹公式

注意

③ 牛顿-莱布尼兹公式揭示了定积分与被积函数的原函数或不定积分之间的关系

因此，求定积分问题转化为原函数的问题，为了方便，记

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

或 $$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \left[F(x)\right]_a^b = F(b) - F(a).$$

微积分基本定理（牛顿-莱布尼兹公式）

定理3.（微积分基本定理）

如果函数 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$$

称为牛顿-莱布尼兹公式

注意

④ 对任意一个函数 $F(x)$, 若其导数存在且连续，则

$$F(x) = F(a) + \int_a^x F'(x)\mathrm{d}x$$

微积分基本定理（牛顿-莱布尼兹公式）

例2. 计算 $\int_0^1 x^2 \mathrm{d}x$

微积分基本定理（牛顿-莱布尼兹公式）

例2. 计算 $\int_0^1 x^2 \mathrm{d}x$

解：由于 $\frac{x^3}{3}$ 是 x^2 的一个原函数，所以

$$\int_0^1 x^2 \mathrm{d}x = \frac{x^3}{3}\Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

微积分基本定理（牛顿-莱布尼兹公式）

例3. 计算 $\int_{-1}^{\sqrt{3}} \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$

微积分基本定理（牛顿-莱布尼兹公式）

例3. 计算 $\int_{-1}^{\sqrt{3}} \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$

解：由于 $\arctan x$ 是 $\frac{1}{1+x^2}$ 的一个原函数，所以

$$\int_{-1}^{\sqrt{3}} \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = [\arctan x]_{-1}^{\sqrt{3}} = \arctan\sqrt{3} - \arctan(-1)$$

$$= \frac{\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{7}{12}\pi$$

微积分基本定理（牛顿-莱布尼兹公式）

例4. 计算 $\int_{-2}^{-1} \frac{1}{x} \mathrm{d}x$

微积分基本定理（牛顿-莱布尼兹公式）

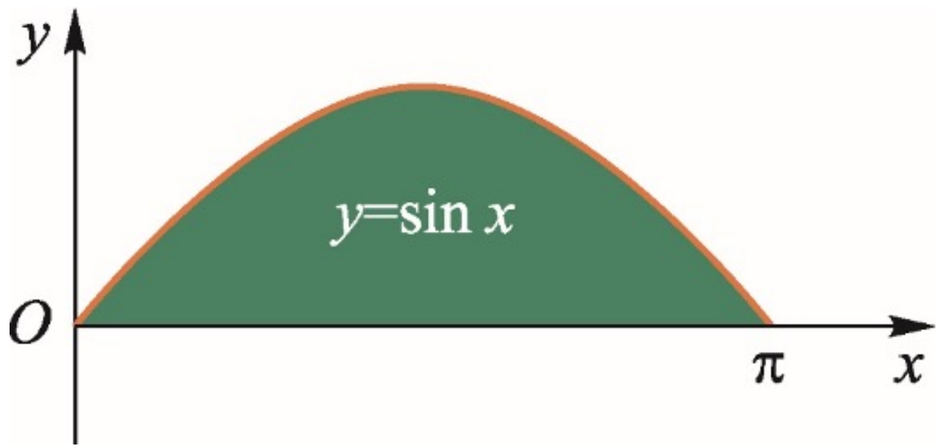
例4. 计算 $\int_{-2}^{-1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x$

解：因为 $x<0$ 时， $\ln|x|$ 是 $\frac{1}{x}$ 的一个原函数，故

$$\int_{-2}^{-1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\left[\ln|x|\right]_{-2}^{-1}=\ln 1-\ln 2=-\ln 2$$

微积分基本定理（牛顿-莱布尼兹公式）

例5. 计算正弦曲线 $y=\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 上与 x 轴所围成的平面图形的面积.

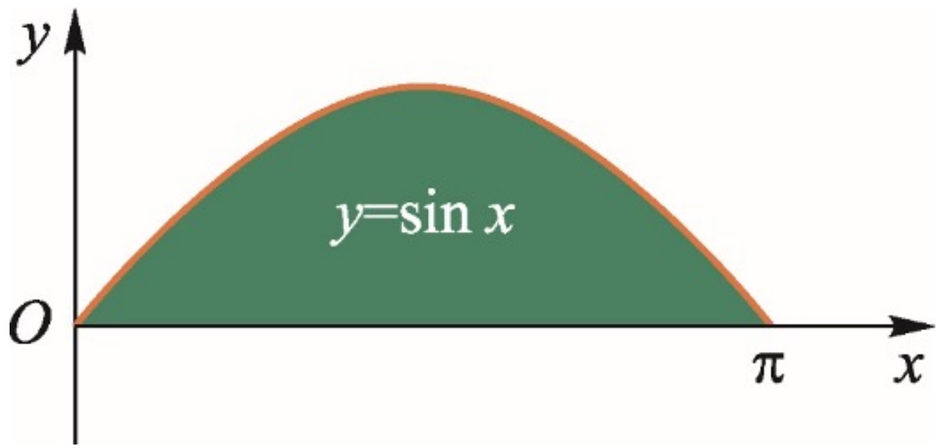


微积分基本定理（牛顿-莱布尼兹公式）

例5. 计算正弦曲线 $y=\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 上与 x 轴所围成的平面图形的面积.

解：设所求面积为 S,

由定积分的几何意义可知：



$$S=\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x$$

$$=-\cos x\Big|_0^{\pi}=(-\cos\pi)-(-\cos 0)=2.$$

微积分基本定理（牛顿-莱布尼兹公式）

例6. 证明积分中值定理：若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则在开区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a), (a<\xi<b).$$

微积分基本定理（牛顿-莱布尼兹公式）

例6. 证明积分中值定理：若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则在开区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a), (a<\xi<b).$$

证明：因 $f(x)$ 连续，故它有原函数，设为 $F(x)$，则 $F'(x)=f(x)$，且有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b)-F(a).$$

又 $F(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上满足微分中值定理的条件，因此，在开区间 (a,b) 内少存在一点 ξ，使 $F(b)-F(a)=F'(\xi)(b-a)=f(\xi)(b-a), \xi\in(a,b)$

即：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a), (a<\xi<b).$ 故命题得证.

微积分基本定理（牛顿-莱布尼兹公式）

例7. 设 $f(x)=\begin{cases} x^2, & x\in[0,1), \\ x, & x\in[1,2] \end{cases}$ 求 $\Phi(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 在 $[0,2]$ 上的表达式，

并讨论 $\Phi(x)$ 的连续性.

微积分基本定理（牛顿-莱布尼兹公式）

例7. 设 $f(x)=\begin{cases} x^2, & x\in[0,1), \\ x, & x\in[1,2] \end{cases}$ 求 $\Phi(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 在 $[0,2]$ 上的表达式，

并讨论 $\Phi(x)$ 的连续性.

解：因为 $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=f(1)=1$,所以 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，

故 $\Phi(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 在 $x\in[0,2]$ 有意义.

当 $x\in[0,1)$ 时， $\Phi(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\int_0^x t^2\mathrm{d}t=\dfrac{x^3}{3}$

当 $x\in[1,2]$ 时， $\Phi(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\int_0^x t^2\mathrm{d}t=\int_0^1 t^2\mathrm{d}x+\int_1^x t\mathrm{d}t=\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{1}{6}$

微积分基本定理（牛顿-莱布尼兹公式）

例7. 设 $f(x)=\begin{cases} x^2, & x\in[0,1), \\ x, & x\in[1,2] \end{cases}$ 求 $\Phi(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 在 $[0,2]$ 上的表达式，

并讨论 $\Phi(x)$ 的连续性.

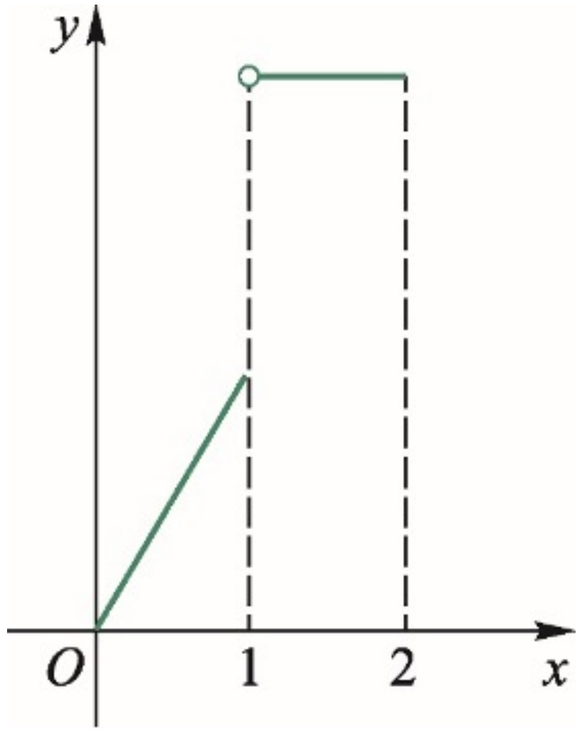
即：
$$\Phi(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\begin{cases} \dfrac{x^3}{3}, & x\in[0,1) \\ \dfrac{x^2}{2}-\dfrac{1}{6}, & x\in[1,2] \end{cases}$$

又 $\lim\limits_{x\to1^-}\Phi(x)=\dfrac{1}{3}$, $\lim\limits_{x\to1^+}\Phi(x)=\Phi(1)=\dfrac{1}{3}$, 故 $\lim\limits_{x\to1^-}\Phi(x)=\lim\limits_{x\to1^+}\Phi(x)=\Phi(1)=\dfrac{1}{3}$

所以 $\Phi(x)$ 在 $x=1$ 处连续，故在 $[0,2]$ 上连续.

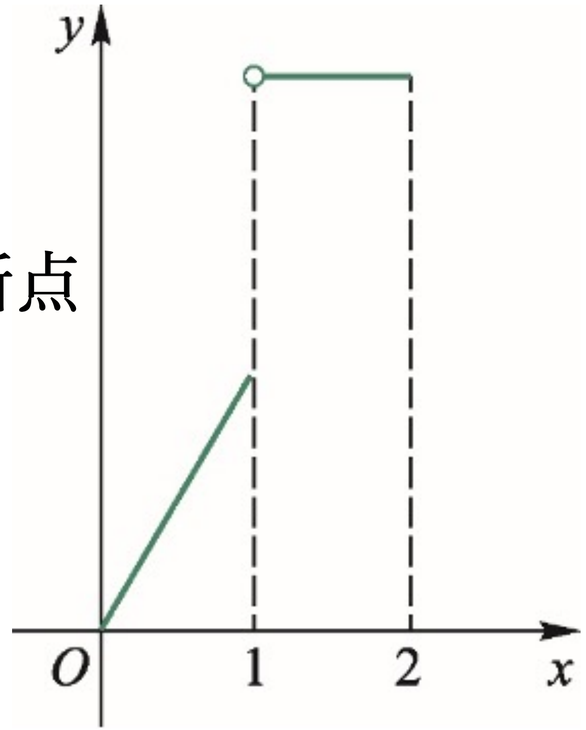
微积分基本定理（牛顿-莱布尼兹公式）

例8. 设 $f(x)=\begin{cases}2x, & x\in[0,1],\\ 5, & x\in(1,2]\end{cases}$ 求 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x.$



微积分基本定理（牛顿-莱布尼兹公式）

例8. 设 $f(x)=\begin{cases}2x, & x\in[0,1],\\ 5, & x\in(1,2]\end{cases}$ 求 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x.$



解： $\because \lim\limits_{x\to1^+} f(x)=f(1)=2,\quad \lim\limits_{x\to1^-} f(x)\mathrm{d}x=5$

$\therefore f(x)$ 在 $x=1$ 处不连续，且 $x=1$ 是跳跃间断点

不妨规定 $x\in[1,2]$ 时， $f(x)=5$

则原定积分：

$$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 2x\mathrm{d}x+\int_1^2 5\mathrm{d}x=x^2\Big|_0^1+5x\Big|_1^2=6$$